

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

PRAKTIKUM 13 MEDIAPIPE HAND

Nama : Anggun Mei Ristiana
NIM : 234308061
Kelas : TKA-6C
Akun Github : <https://github.com/anggunmeyy05-creator>

ABSTRAK

Praktikum ini membahas implementasi sistem deteksi tangan kanan dan kiri berbasis computer vision menggunakan library MediaPipe dan OpenCV dengan bahasa pemrograman Python. Sistem memanfaatkan webcam sebagai media input untuk mendeteksi tangan secara real-time serta mengklasifikasikan jenis tangan berdasarkan fitur handedness yang disediakan oleh MediaPipe. Proses pengolahan citra dilakukan dengan mengonversi frame video ke format RGB sebelum diproses oleh MediaPipe Hands. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi tangan kanan dan kiri dengan baik pada kondisi pencahayaan yang cukup dan posisi tangan yang jelas. Program ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan aplikasi berbasis gesture pada bidang kontrol cerdas dan interaksi manusia-komputer.

Kata Kunci : MediaPipe Hands, OpenCV, deteksi tangan, tangan kanan dan kiri, computer vision, Python

A. Pendahuluan

MediaPipe Hands merupakan solusi pelacakan tangan dan jari secara real-time yang dikembangkan oleh Google sebagai bagian dari framework MediaPipe, yang memungkinkan inferensi 21 landmark 3D tangan dari satu frame RGB saja. Teknologi ini dirancang untuk berjalan efisien di perangkat mobile dan desktop, mengatasi tantangan seperti oklusi tangan dan kurangnya pola kontras tinggi pada tangan.

Pipeline MediaPipe Hands terdiri dari dua model utama: detektor telapak tangan (palm detector) yang mendeteksi bounding box tangan di seluruh gambar, diikuti oleh model landmark tangan yang memprediksi koordinat 3D presisi tinggi dari wilayah yang di-crop. Pendekatan ini mirip dengan MediaPipe Face Mesh,

mengurangi kebutuhan augmentasi data dan meningkatkan akurasi prediksi koordinat.

MediaPipe Hands mendukung aplikasi seperti pengenalan gerakan tangan, augmented reality (AR/VR), terjemahan bahasa isyarat, dan kontrol gestur, dengan kecepatan real-time bahkan untuk multi-tangan. Model ini open-source dan tersedia di berbagai platform seperti Python, JavaScript, Android, dan iOS, dengan presisi deteksi telapak tangan mencapai 95.7%.

Penggunaan MediaPipe Hands dengan aplikasi PyCharm dan Python merupakan pendekatan praktis bagi mahasiswa teknik untuk mengembangkan prototipe pelacakan tangan secara cepat dan efisien. Framework open-source dari Google ini diimplementasikan melalui Python di PyCharm, yang menyediakan IDE lengkap dengan interpreter virtual environment, debugging interaktif, dan manajemen package terintegrasi untuk instalasi mudah mediapipe serta opencv-python, sehingga memberikan akses real-time ke deteksi 21 landmark tangan 3D dari webcam laptop pribadi tanpa ketergantungan server cloud. Kombinasi ini sangat cocok untuk proyek akademik seperti skripsi HCI, pengenalan gestur tangan, atau analisis dinamika gerakan, dengan setup sederhana via terminal PyCharm (pip install mediapipe opencv-python), diikuti script dasar yang menangkap video stream, memproses frame RGB melalui pipeline palm detection dan hand landmark, serta memvisualisasikan koneksi antar-landmark secara instan.

Keunggulan utamanya meliputi efisiensi komputasi pada CPU/GPU laptop standar (mencapai >30 FPS untuk multi-tangan), kemampuan ekspor koordinat ke CSV atau NumPy array untuk analisis lebih lanjut mirip simulasi Octave/Fluidsim, serta integrasi mudah dengan library lain seperti Matplotlib untuk plotting trajectory atau Arduino via serial untuk kontrol fisik. Pendekatan ini tidak hanya menghemat biaya hardware khusus seperti Leap Motion, tetapi juga mendukung pengembangan cross-platform awal sebelum deployment ke Android/iOS, menjadikannya ideal untuk tugas kuliah, proposal tesis, atau publikasi jurnal teknik di bidang computer vision dan interaksi manusia-mesin.

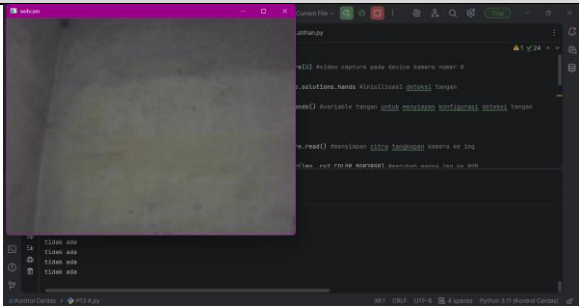
B. Tujuan

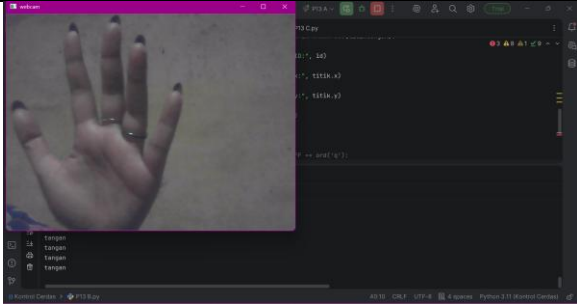
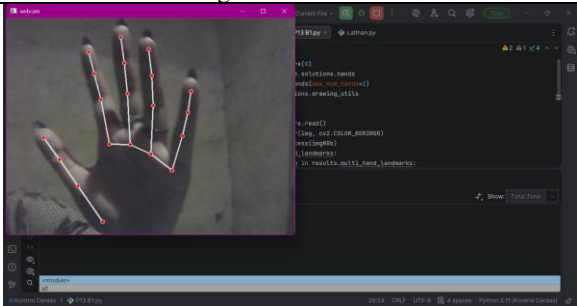
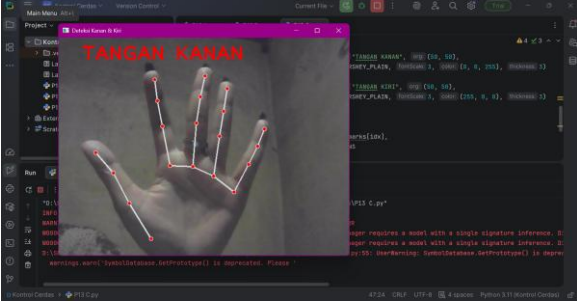
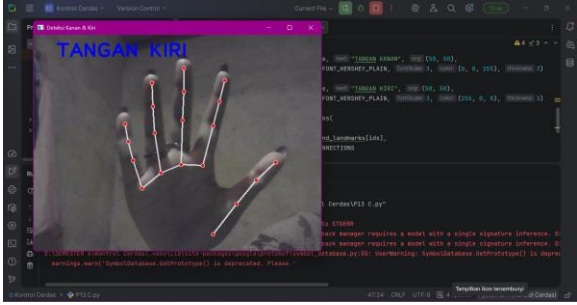
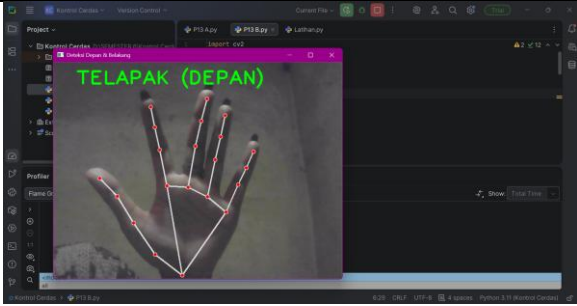
1. Mengintegrasikan deteksi 21 landmark tangan real-time melalui kode Python sederhana di PyCharm, dengan library mediapipe dan opencv-python.
2. Memungkinkan eksperimen cepat pada webcam laptop untuk simulasi HCI, gestur kontrol, atau analisis dinamika tangan tanpa hardware tambahan.
3. Mengembangkan aplikasi desktop interaktif (skripsi/prototipe) yang efisien, seperti pengenalan jari untuk Arduino atau visualisasi landmark.
4. Memanfaatkan IDE PyCharm untuk debugging, instalasi package (pip install mediapipe opencv-python), dan eksekusi loop kamera secara stabil.

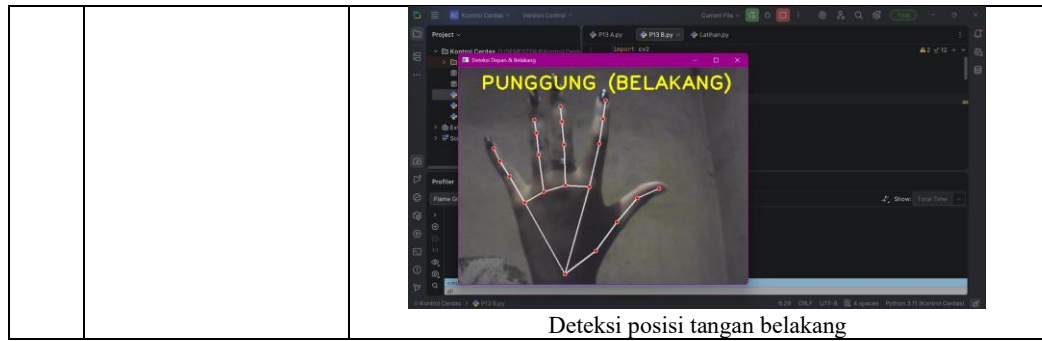
C. Manfaat

1. Memahami konsep dasar pendeteksian tangan menggunakan MediaPipe.
2. Mengetahui fungsi dan struktur 21 titik landmark pada tangan.
3. Mengimplementasikan program deteksi tangan secara real-time menggunakan Python.
4. Dapat mempercepat pembuatan prototipe pengenalan gestur untuk tugas kuliah, proposal tesis, atau demonstrasi, hemat waktu dibanding simulasi manual seperti Octave.
5. Memahami proses integrasi MediaPipe dengan OpenCV.
6. Menganalisis hasil pendeteksian tangan berdasarkan kondisi pencahayaan dan posisi objek.

D. Hasil Program

No	Nama Praktikum	Hasil
1.	Deteksi tampilan tangan	 Tangan terdeteksi tidak ada

		 Tangan terdeteksi ada
2.	Hand Leandmarks	
3.	Deteksi posisi tangan kanan dan kiri	 Deteksi posisi tangan kanan
		 Deteksi posisi tangan kiri
4.	Deteksi posisi tangan depan dan belakang	 Deteksi posisi tangan depan



E. Analisis Program

Program deteksi tangan kanan dan kiri ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan library MediaPipe dan OpenCV. OpenCV berfungsi sebagai pengolah citra dan penghubung antara webcam dengan program, sedangkan MediaPipe Hands digunakan untuk melakukan pendeteksian tangan dan klasifikasi jenis tangan secara real-time.

Proses dimulai dengan pengambilan citra dari webcam menggunakan `cv2.VideoCapture`. Setiap frame yang diperoleh kemudian dibalik secara horizontal (flip) untuk menyesuaikan arah gerakan tangan dengan tampilan layar sehingga lebih intuitif bagi pengguna. Frame selanjutnya dikonversi dari format BGR ke RGB karena MediaPipe bekerja secara optimal pada ruang warna RGB.

MediaPipe Hands memproses frame RGB tersebut untuk mendeteksi keberadaan tangan. Jika tangan terdeteksi, sistem akan menghasilkan informasi handedness melalui parameter `multi_handedness`, yang mengklasifikasikan tangan sebagai tangan kanan (Right) atau tangan kiri (Left). Klasifikasi ini didasarkan pada model pembelajaran mesin yang telah dilatih sebelumnya oleh MediaPipe, sehingga tidak memerlukan proses pelatihan ulang oleh pengguna.

Hasil deteksi tangan kemudian divisualisasikan dalam bentuk teks pada layar menggunakan fungsi `cv2.putText`. Teks “TANGAN KANAN” atau “TANGAN KIRI” ditampilkan sesuai dengan hasil klasifikasi. Program mampu mendeteksi hingga dua tangan secara bersamaan, sesuai dengan parameter `max_num_hands=2`, sehingga memungkinkan penggunaan multi-tangan dalam satu frame.

Dari hasil pengujian, program menunjukkan performa yang cukup stabil pada kondisi pencahayaan yang baik dan latar belakang yang sederhana. Deteksi tangan kanan dan kiri dapat dilakukan secara konsisten selama tangan berada dalam jangkauan kamera dan tidak tertutup oleh objek lain. Namun, pada kondisi pencahayaan rendah, kualitas kamera yang buruk, atau gerakan tangan yang terlalu cepat, akurasi deteksi dapat menurun. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kualitas citra yang diterima oleh sistem. Selain itu, posisi tangan yang terlalu miring atau sebagian keluar dari frame juga dapat mempengaruhi hasil klasifikasi. Meskipun demikian, secara umum MediaPipe Hands terbukti efektif untuk aplikasi deteksi tangan real-time tanpa memerlukan perangkat keras tambahan. Program ini telah memenuhi tujuan praktikum sebagai dasar pengenalan sistem berbasis computer vision dan kontrol cerdas.

F. Kesimpulan

1. Program deteksi tangan menggunakan MediaPipe dan OpenCV berhasil diimplementasikan dengan baik menggunakan bahasa pemrograman Python.
2. Sistem mampu mendeteksi tangan kanan dan tangan kiri secara real-time melalui webcam tanpa memerlukan perangkat keras tambahan.
3. Klasifikasi tangan kanan dan kiri diperoleh dari fitur handedness pada MediaPipe yang bekerja berdasarkan model pembelajaran mesin.
4. Program dapat mendeteksi hingga dua tangan secara bersamaan dengan tingkat kestabilan yang cukup baik.
5. Implementasi ini dapat dijadikan dasar untuk pengembangan aplikasi pengenalan gesture tangan dan sistem interaksi manusia-komputer yang lebih lanjut.

G. Referensi

Belajar Python. Situs Open Source Tutorial Pemrograman Python Bahasa Indonesia. <https://belajarpython.com>

Google MediaPipe Documentation. <https://mediapipe.dev>